

2024 学年第二学期浙江省 9+1 高中联盟高二年级期中考试

技术参考答案

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	D	A	D	D	B	A	C	B	A	D	C

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. （1）0,1 或 1,0 或 1 0 或 0 1 或其他等价答案 （1 分）

（只写一个或有一个错都得 0 分；顺序可以交换；数字间可使用空格，“，”等间隔符号）

（2）① $i < 2 * n$ 或 $i \leq 2 * n - 1$ 或其他等价答案 （2 分）

② $vsum += v[j]$ 或 $vsum = vsum + v[j]$ 或其他等价答案 （2 分）

③ $wsum \leq m$ and $vsum > max_v$ 或其他等价答案 （2 分）

只写一个条件并正确得 1 分；

条件有错得 0 分

顺序可以交换

14. （1）A （1 分）

（2）AD （2 分）

（3）192.168.1.158: 8080/view 或 192.168.1.158: 8080/view/ （2 分）

（4）①客户端无需专门的应用程序； （2 分）

②应用程序的升级和维护只需在服务器端完成

③应用程序升级和维护较方便；

或其他合理答案

写出一个得 1 分；多写不得分

（5）①月 （2 分）

有引号得 0 分

②A （1 分）

15. （1）1 2 （1 分）

只对一个得 0 分，顺序不对得 0 分

（2） $len(stu) - 1, -1, -1$ 或其他等价答案 （2 分）

（3） $i \% m == m - 1$ 或 $(i + 1) \% m == 0$ 或其他等价答案 （2 分）

（4） $p + 1 == enum$ 或其他等价答案 （2 分）

（5）B （2 分）

解析:

1. 【答案】B

【解析】B: 信息是不能脱离载体的

2. 【答案】D

【解析】A: 信息系统的用户除了该校的老师和学生, 还包括程序开发人员.....

B: 不同类型的数据不需要储存在不同的计算机中

C: 对外部环境有依赖性

3. 【答案】A

【解析】A 不属于人工智能的应用

4. 【答案】D

【解析】A: 为了系统的安全, 需要对用户进行身份认证

B: 备份需要定期进行, 杀毒软件需要定期进行更新和查杀

C: 后门会影响系统安全

5. 【答案】D

【解析】A: 计算机网络按覆盖范围分为局域网, 城域网, 广域网

B: 网络由计算机系统, 数据通信系统, 网络软件和网络协议组成

C: 广播电视网络也称为混合光纤同轴网络

6. 【答案】B

【解析】 $2^8=256$, 故 256 色图像的位深度为 8 位

7. 【答案】A

【解析】A: 大数据更注重相关性, 而不是因果关系, 故答案为 A

8. 【答案】C

【解析】算法执行过程如下所示:

i	s[i]	ch
0	X	XZ
1	+	+XZ
2	Y	Y+XZY
3	=	=Y+XZY
4	Z	Z=Y+XZYZ

9. 【答案】B

【解析】A: 1

B: 4

C: 1

D: 0

10. 【答案】A

【解析】该程序段功能是找出 a 中最小的值及索引, 若存在相同的最小值, 则输出最小的索引, 故最小值是 7, 索引是 1, 答案为 A

11. 【答案】D

【解析】该程序段的功能是找出 s 中最长升序子序列的长度, 但是若 s 中最后一个数正好是最长升序子序列的最后一个数, 则 ans 是第二长升序子序列的长度, 因为此时循环结束, 最长的升序子序列的长度没有和 ans 比较

若 $x=2$, 则 ans 的值为 4

若 $x=3$ 或 4, 则 ans 的值为 2

若 $x \neq 2$ 或 3 或 4, 则 ans 的值为 3

故答案为 D

12. 【答案】 C

【解析】①因为要找链表的中点有两个，若判断条件为 `if a[f][1]==-1:`，则两个中点的前面一个中点会漏掉，故排除 AB

②若先遍历，再判断，同样会把需要的中点漏掉，故答案为 C

13. 【答案】 (1) 0,1 (1 分)

(2) ① `i<2**n` 或 `i<=2**n-1` 或其他等价答案 (2 分)

② `vsum+=v[j]` 或 `vsum=vsum+v[j]` 或其他等价答案 (2 分)

③ `wsum<=m and vsum>max_v` 或其他等价答案 (2 分)

【解析】本题算法是一个枚举算法，利用二进制的特点遍历每一种奖品的组合。

```
i=0;wsum=0;vsum=0;max_v=0;ans=""
```

```
while i<2**n: #1
```

```
    s=[];x=i;j=0
```

```
    while x>0:
```

```
        r=x%2
```

```
        if r==1:
```

```
            wsum+=w[j]
```

```
            vsum+=v[j] #选择当前奖品后，计算价值和
```

```
            s.append(j)
```

```
            x=x//2
```

```
            j+=1
```

```
        if wsum<=m and vsum>max_v: #3
```

```
            ans=s; max_v=vsum
```

```
        wsum=0;vsum=0
```

```
        i=i+1
```

```
print("最高总价值为",max_v)
```

```
print("选择商品编号:",ans)
```

#枚举算法

共有 n ($n=3$) 个奖品，每个奖品可拿 (1)，可不拿 (0)，枚举每种状态，利用三位二进制数，000 表示三个奖品都不拿，010 表示拿第二个奖品，其他两个奖品不拿，所以范围是 000~111(2^3-1)，故第一空为 `i<=2**n-1`

#根据题意，若当前所选奖品的重量不超过 m 且价值和超过 $\max_v$ ，则更新 ans 和 $\max_v$ 故答案为 `wsum<=m and vsum>max_v`

14. 【答案】 (1) A (1 分)

(2) AD (2 分)

(3) 192.168.1.158: 8080/view 或 192.168.1.158: 8080/view/ (2 分)

(4) ①客户端无需专门的应用程序; (2 分)

②应用程序的升级和维护都可以在服务器端完成

③应用程序升级和维护较方便;

或其他合理答案

(5) ①月 (2 分)

②A (1 分)

【解析】(1) 服务器，也就是计算机，所以是硬件

(2) B: 正确代码应该为 `sleep(10*60*1000)`

C: 数据不能从执行器传输至智能终端

其他选项都正确

(3) 根据代码，服务器 IP 地址是 192.168.1.158，服务器的端口号是 8080，路由是/view，所以答案为 192.168.1.158: 8080/view

(4) 略

(5) 根据题意，先要求出每月的空气质量指数的平均值，故第一空填：月

因为前面 `goupby` 函数中，`as_index=False`，故第二空选 A

15. 【答案】 (1) 1 2 (1 分)
 (2) `len(stu)-1,-1,-1` 或其他等价答案 (2 分)
 (3) `i%m==m-1` 或 `(i+1)%m==0` 或其他等价答案 (2 分)
 (4) `p+1==enum` 或其他等价答案 (2 分)
 (5) B (2 分)

【解析】 本题主要考察二维数组、链表的相关操作

(1) 2*2 方阵的初步方案包括 4 名学生，方阵排列为，如左图所示：

1 号 Tom	4 号 Alex
8 号 Rose	9 号 Sarah

1 号 Tom	8 号 Rose
9 号 Sarah	10 号 Jack

现 4 号学生退出，换为 10 号学生，方阵排列如右图所示，故 8 号学生位于第 1 行第 2 列

- (2) 根据代码，构造链表的时候，使用的是头插法，若按顺序遍历 `stu`，构造链表，则得到的链表与题目要求的按学号升序排列不符，故正确的应该是逆序遍历 `stu`，答案为 `len(stu)-1,-1,-1`
 (3) 根据题意，每行 `m` 个学生，故答案为 `i%m==m-1` 或 `(i+1)%m==0`
 (4) 根据题意，此函数要从链表中删除学号为 `enum` 的学生，而 `stu` 的索引是从 0 开始的，故答案为 `p+1==enum`
 (5) 考虑一种特殊情况，即加入学生的学号>方阵中所有学生的学号，即加入学生插入在链表的最后，此时 `p=-1`，若代码段放在 1 处，则跳出循环后，并没有把加入的学生插入链表，故代码段不能加在 1 处，应加在 2 处，应把学生插入在链表的最后，然后再跳出循环，故答案为 B

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
B	C	C	A	B	D	C	B	D	D	A	B

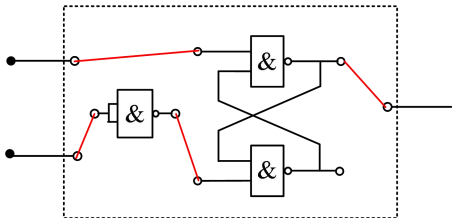
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. (1) A ——2 分；
 (2) BC ——2 分，漏选、错选不给分；
 (3) B ——2 分；
 (4) AB ——2 分，漏选、错选不给分。
29. (1) B ——2 分；
 (2) (3) 8 分（草图 6 分，尺寸 2 分）；

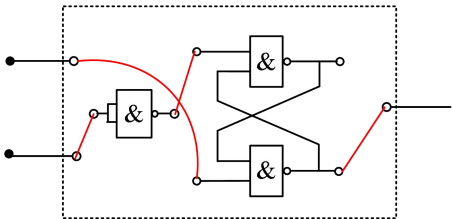
参考方案：略（年糕给进可采用弹簧，电机实现刀片往复下切）

评分标准：

- (a) 装置能实现刀片自动往复下切的功能 ——2 分；
 （靠电机正反转实现的，需文字说明，无文字说明，1 分）
 (b) 装置能固定年糕实现自动给进 ——2 分；
 (c) 不对原切片器进行改动与切片器刀柄连接合理 ——1 分；
 (d) 固定装置有对底板或台板的固定设计 ——1 分；
 (e) 尺寸分，一处合理 1 分。 ——2 分。
30. (1) D ——2 分；
 (2) D ——2 分；
 (3) A ——2 分；



或



(4)

——2 分，全对给分。